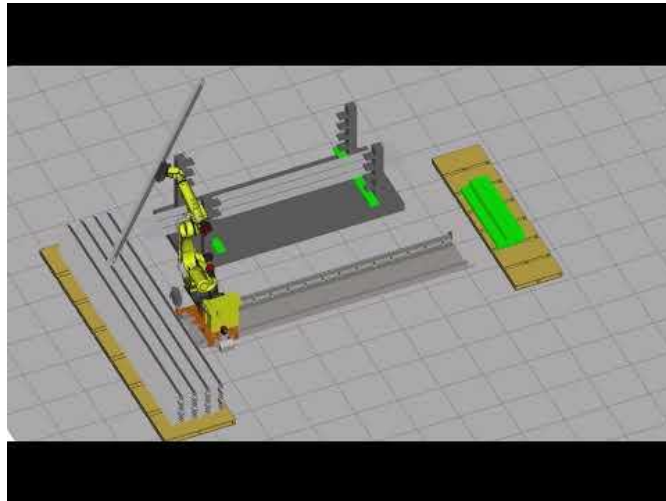


1. Proceso de colocación de una serie de piezas para su posterior galvanizado:

La simulación, basada mayormente en un *pick and place*, fue desarrollada en ROBOGUIDE de FANUC utilizando un robot R2000IC/270F junto con una herramienta de succión en su extremo. La célula a simular estaba compuesta por dicho robot montado sobre una peana y ubicado en un *track* central, lo que le permitía desplazarse a lo largo de toda la celda de trabajo.

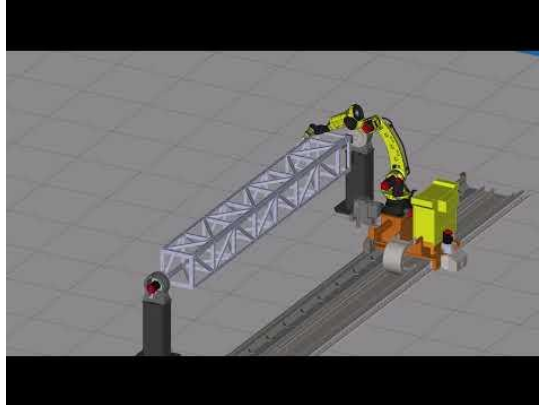
En el centro de la estación se encontraba un carro a modo de plataforma con un poste en cada una de sus esquinas, estos disponían de cinco niveles con una separación constante entre ellos. El procedimiento consistía en que el robot se desplazara hacia el extremo derecho del *track*, donde tomaba dos soportes, los cuales debía colocar en el nivel más bajo de la plataforma central. A continuación, el robot se trasladaba al extremo opuesto para recoger una pieza destinada al galvanizado.

Una vez obtenida la pieza, el robot la posicionaba cuidadosamente sobre los dos soportes previamente instalados en la plataforma. Este ciclo se repetía sucesivamente, completando cada uno de los niveles hasta que la estructura estuviese totalmente equipada para los procesos posteriores hasta el galvanizado.



2. Simulación de soldadura de un chasis de columna estructural:

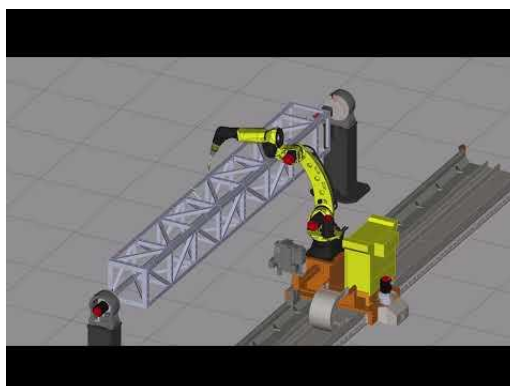
La simulación consistió en soldar una pieza de grandes dimensiones. Utilizando el software ROBOGUIDE de FANUC junto con un robot ARC MATE 120 y dos volteadores personalizados. Además, se incorporó un sistema de desplazamiento (track) personalizado y una peana que permitía elevar el robot, ampliando así su alcance. La operación de soldadura se realizó tanto en la parte exterior como interior de la pieza, por lo que se tuvieron que controlar las colisiones y singularidades del robot.



3. Modificación de la simulación de soldadura de un chasis de columna estructural:

En este caso, el cliente solicitó modificar la antorcha del Arc Mate 120, es decir, al binzel que se estaba utilizando se añadió una cámara con un láser que permitía detectar dónde estaba situada la ranura para hacer el cordón de soldadura. Debido a la complejidad que esto suponía, puesto al poco espacio de trabajo con el que se contaba en el interior de la pieza, el objetivo era intentar que la simulación fuese posible con la antorcha pedida y, si no fuera posible, comunicar al cliente cuánto proceso de soldadura sería posible realizar de esta forma.

Como no fue posible implementar una antorcha con cámara para detectar dónde estaba situada la ranura para hacer el cordón de soldadura, se propuso al cliente utilizar la técnica de Touch Sensing, es decir, detectar la posición exacta de la junta de soldadura antes de comenzar a soldar utilizando la propia antorcha como sensor. Para ello, se hizo un pequeño contacto, sin generar arco, que se simuló añadiendo tres segundos de espera antes de iniciar el cordón.



4. Simulación de soldadura de una escalera metálica

Se utilizó el software ROBOGUIDE de FANUC junto con un robot ARC MATE 120 y dos volteadores personalizados. Además, se incorporó un sistema de desplazamiento (track) personalizado y una peana que permitía elevar el robot, ampliando así su alcance.

El objetivo de la simulación era soldar 26 barrotes en los laterales de una escalera. Para ello, se realizaron tres cordones de soldadura en cada extremo del primer y último barrote. Para el resto de los barrotes, fue suficiente con un cordón lateral y otro superior. Primero se completó el lateral derecho de la escalera y luego el izquierdo, con el fin de optimizar el tiempo y mejorar la eficiencia del proceso.

